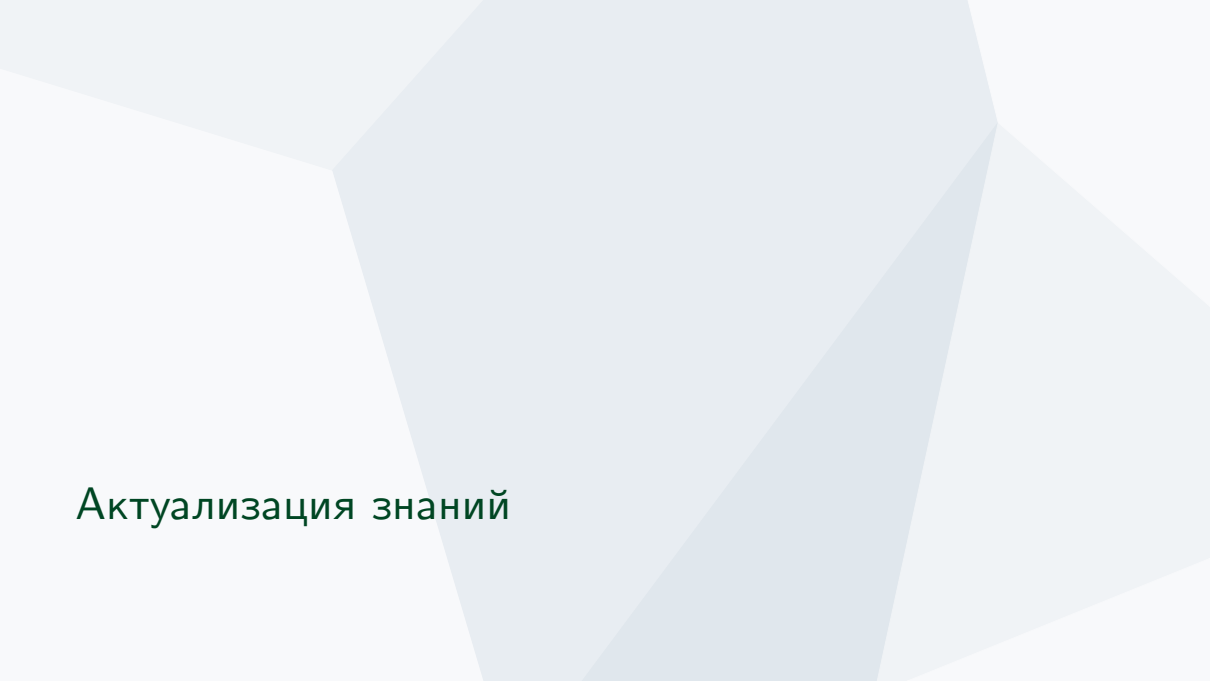


Угол между прямыми в пространстве



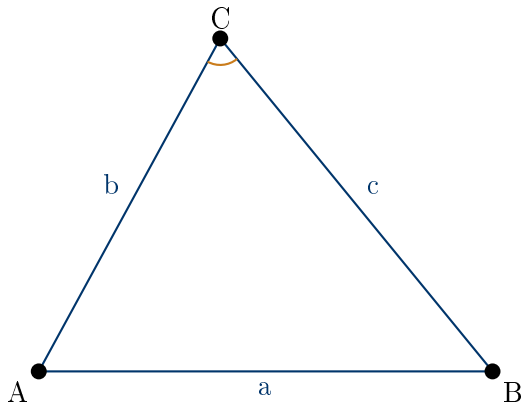
Актуализация знаний

Блиц-опрос: Вопрос 1

Вопрос 1

По теореме косинусов квадрат стороны треугольника равен:

1. Сумме квадратов двух других сторон
2. Сумме квадратов других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними
3. Сумме квадратов других сторон плюс их удвоенное произведение на синус угла

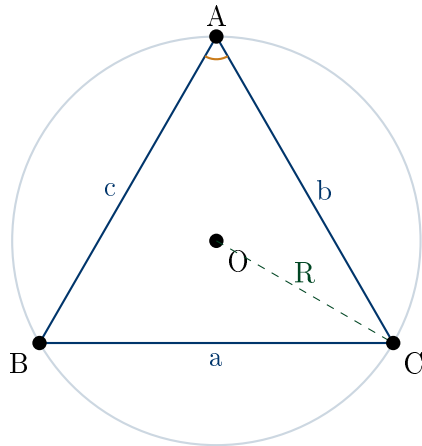


Блиц-опрос: Вопрос 2

Вопрос 2

Согласно теореме синусов, стороны треугольника пропорциональны:

1. Синусам прилежащих углов
2. Синусам противолежащих углов
3. Радиусу вписанной окружности

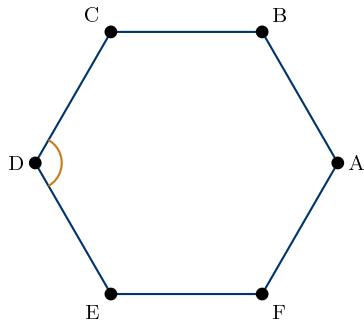


Блиц-опрос: Вопрос 3

Вопрос 3

Чему равен внутренний угол правильного шестиугольника?

1. 100°
2. 120°
3. 150°

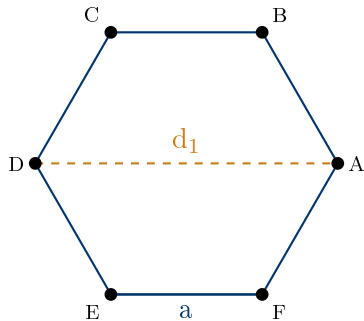


Блиц-опрос: Вопрос 4

Вопрос 4

Как связана большая диагональ (d_1) правильного шестиугольника с его стороной (a)?

1. $d_1 = a\sqrt{2}$
2. $d_1 = a\sqrt{3}$
3. $d_1 = 2a$

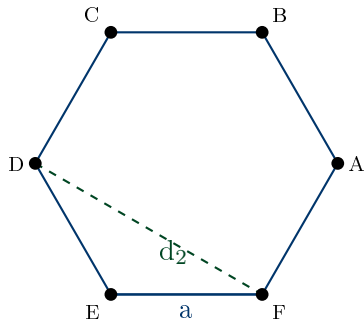


Блиц-опрос: Вопрос 5

Вопрос 5

Как связана меньшая диагональ (d_2) правильного шестиугольника с его стороной (a)?

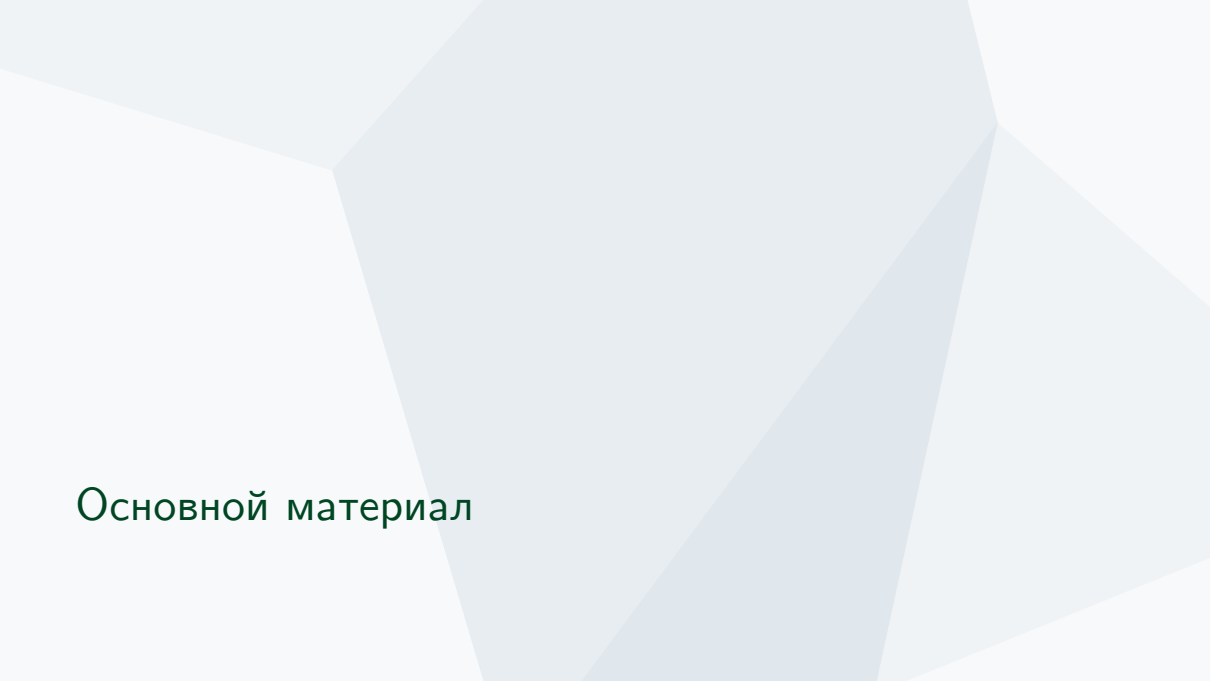
1. $d_2 = a\sqrt{3}$
2. $d_2 = 2a$
3. $d_2 = 1.5a$



Блиц-опрос: Ответы

Правильные ответы

1. **В**
2. **В**
3. **В**
4. **С**
5. **А**



Основной материал

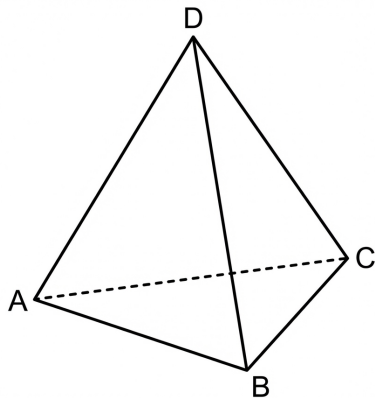
Теория: Скрещивающиеся прямые

Определение

Скрещивающиеся прямые — это прямые, которые не лежат в одной плоскости.

Признак: Не пересекаются и не параллельны.

Пример: Диагонали противоположных граней куба.



Теория: Угол между прямыми

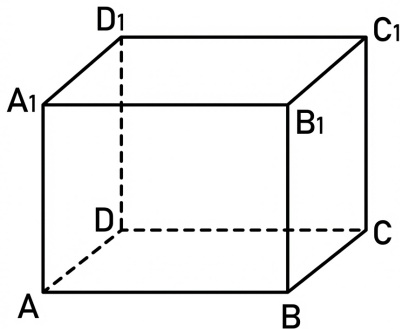
Метод параллельного переноса

Чтобы найти угол между скрещивающимися прямыми a и b :

1. Провести прямую $a' \parallel a$ через точку на b .
2. Угол между a' и b равен искомому углу.

Важно

Угол между прямыми всегда берётся острый или прямой ($0^\circ < \alpha \leq 90^\circ$).



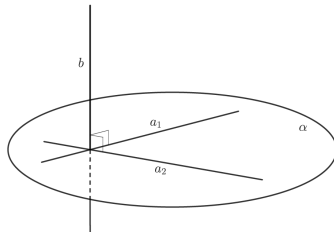
Теория: Перпендикулярность

Определение

Прямая называется **перпендикулярной плоскости**, если она перпендикулярна любой прямой в этой плоскости ($l \perp \alpha$).

Признак перпендикулярности

Если прямая перпендикулярна двум **пересекающимся** прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости.



$$(b \perp a_1 \text{ и } b \perp a_2) \Rightarrow b \perp \alpha$$
$$a_1 \subset \alpha, a_2 \subset \alpha, a_1 \cap a_2 \neq \emptyset$$

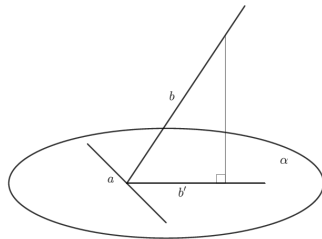
Важные теоремы (1/2)

Теорема о трёх перпендикулярах (ТТП)

Прямая, проведённая в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к её **проекции**, перпендикулярна и к самой **наклонной**.

Обратная ТТП:

Если $m \perp AB$, то $m \perp HB$.



$$b \perp a \Rightarrow b' \perp a$$

$$b' \perp a \Rightarrow b \perp a$$

b' — проекция наклонной b на плоскость α
 $a \subset \alpha$

Важные теоремы (2/2)

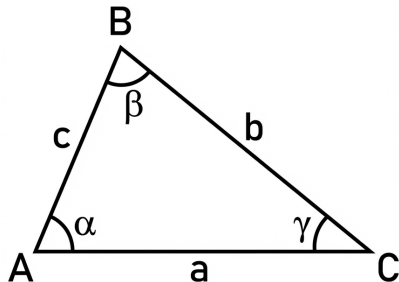
Теорема косинусов

Для любого треугольника:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Следствие:

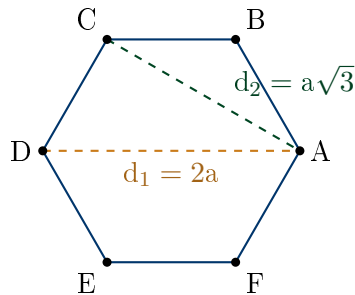
$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$



Свойства правильного шестиугольника

Основные формулы (сторона a)

- Угол $\alpha = \frac{180^\circ(6-2)}{6} = 120^\circ$
- Радиус описанной окр.: $R = a$
- Радиус вписанной окр.: $r = \frac{a\sqrt{3}}{2}$
- **Большая диагональ:** $d_1 = 2a$
- **Меньшая диагональ:** $d_2 = a\sqrt{3}$
- Площадь: $S = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$



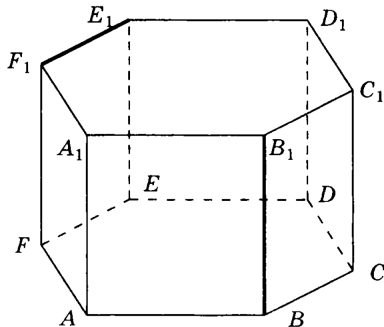


Практикум

Задача 1

Задача

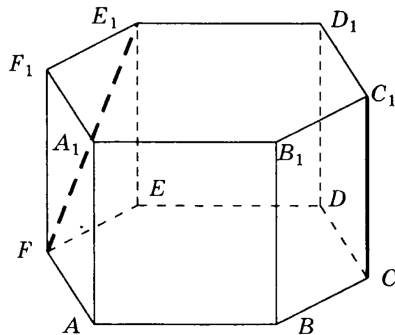
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми BB_1 и F_1E_1 .



Задача 2

Задача

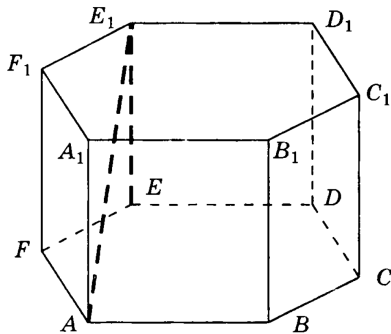
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми CC_1 и FE_1 .



Задача 3

Задача

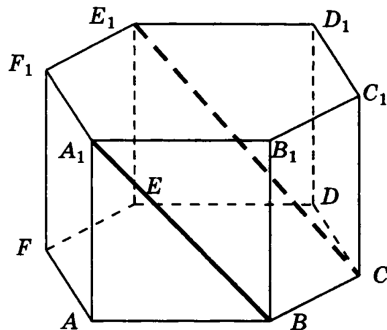
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AE_1 и EE_1 .



Задача 4

Задача

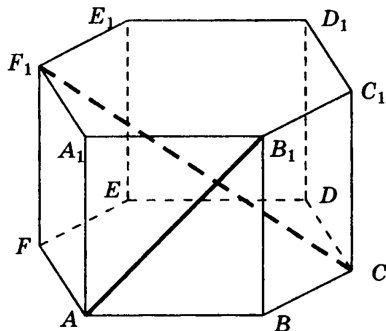
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми A_1B и E_1C .



Задача 5

Задача

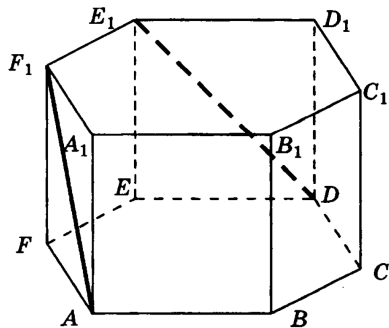
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми F_1C и AB_1 .



Задача 6

Задача

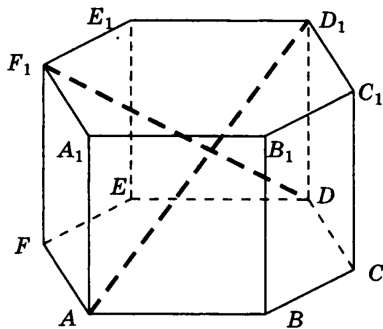
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AF_1 и DE_1 .



Задача 7

Задача

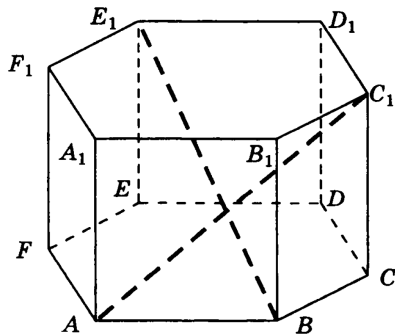
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AD_1 и F_1D .



Задача 8

Задача

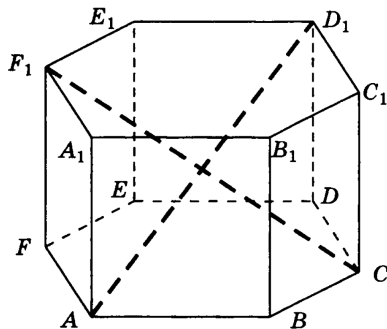
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AC_1 и BE_1 .



Задача 9

Задача

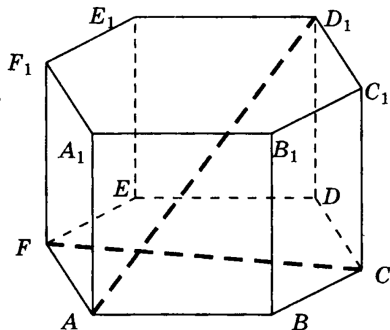
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AD_1 и CF_1 .



Задача 10

Задача

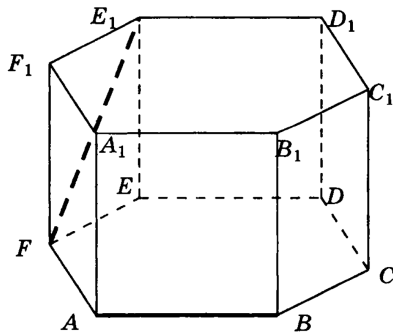
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми FC и AD_1 .



Задача 11

Задача

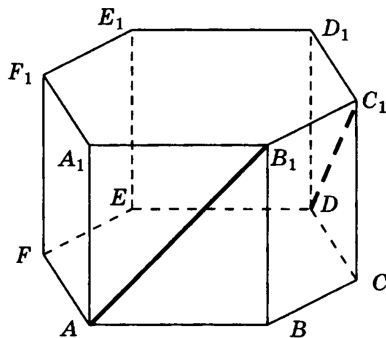
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AB и FE_1 .



Задача 12

Задача

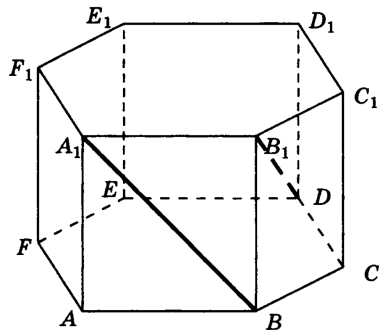
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AB_1 и DC_1 .

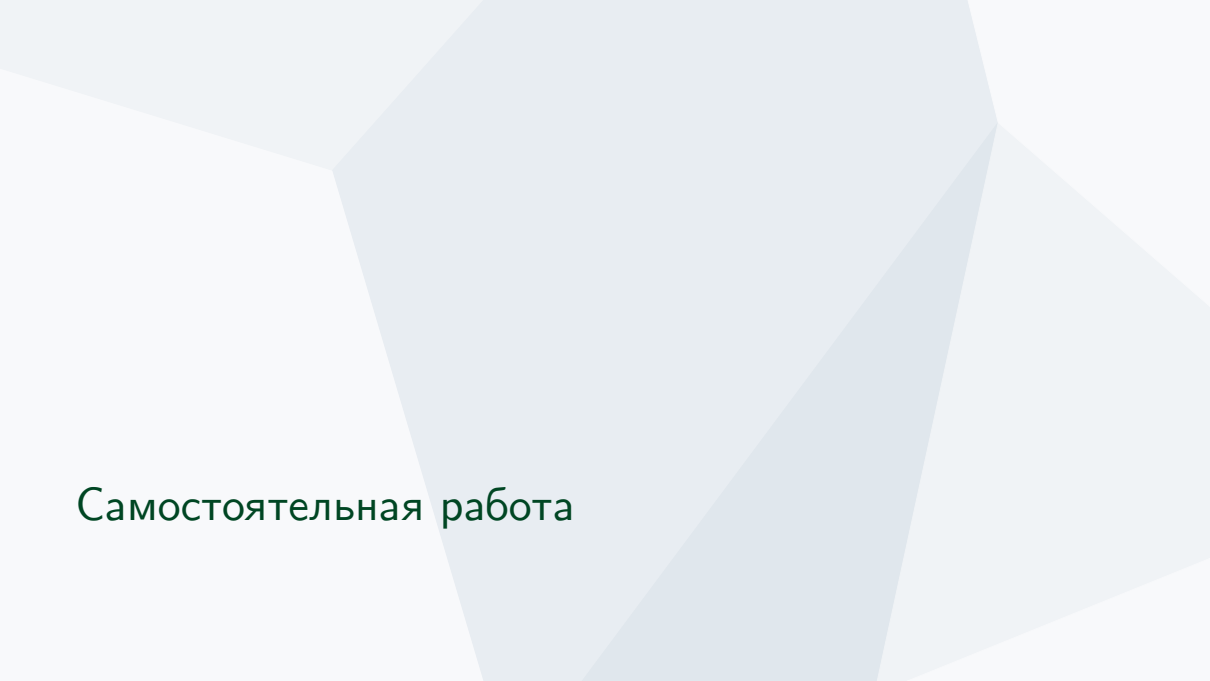


Задача 13

Задача

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми BA_1 и DB_1 .



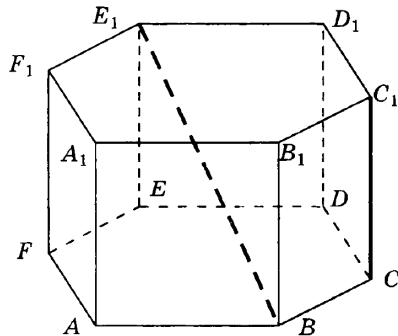


Самостоятельная работа

Самостоятельная работа: Задача 1

Задача

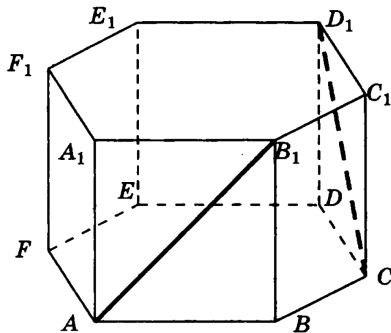
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми CC_1 и BE_1 .



Самостоятельная работа: Задача 2

Задача

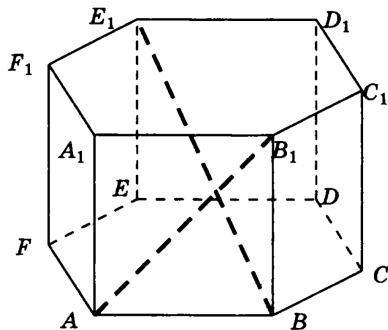
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AB_1 и D_1C .



Самостоятельная работа: Задача 3

Задача

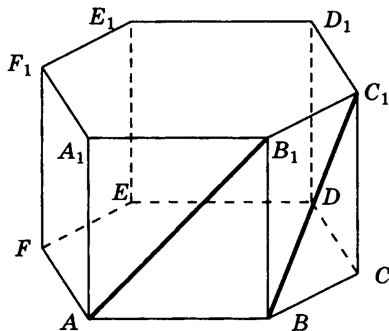
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми BE_1 и AB_1 .

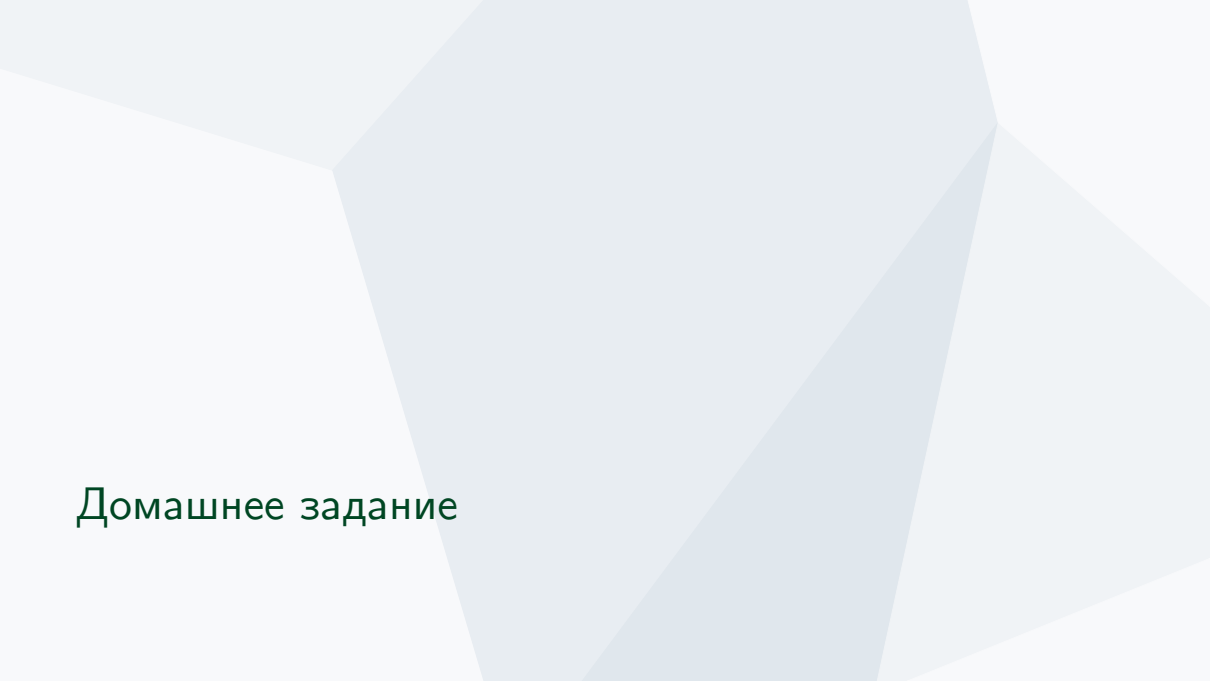


Самостоятельная работа: Задача 4

Задача

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AB_1 и BC_1 .



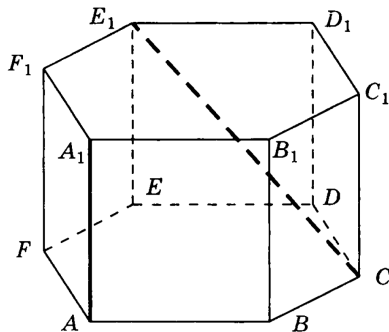


Домашнее задание

Домашнее задание: Задача 1

Задача

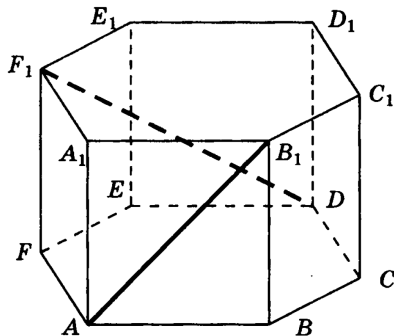
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AA_1 и E_1C .



Домашнее задание: Задача 2

Задача

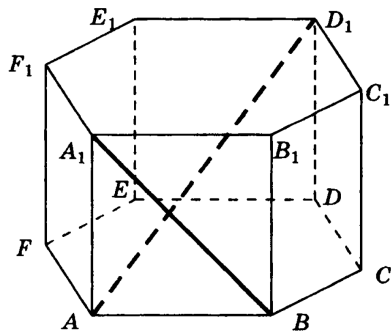
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AB_1 и F_1D .



Домашнее задание: Задача 3

Задача

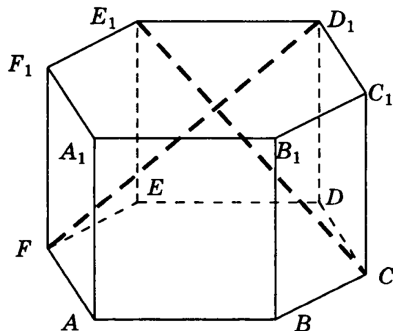
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми A_1B и AD_1 .



Домашнее задание: Задача 4

Задача

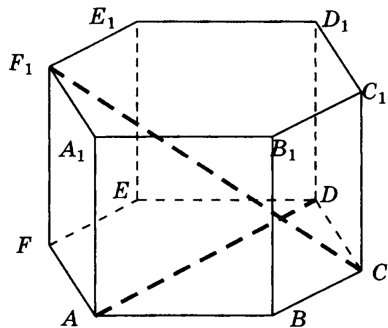
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми FD_1 и CE_1 .



Домашнее задание: Задача 5

Задача

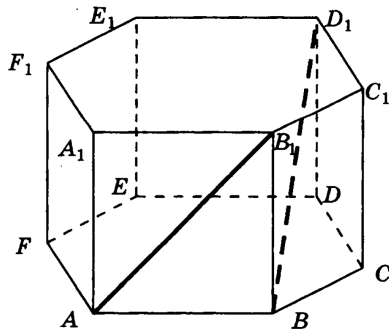
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AD и CF_1 .



Домашнее задание: Задача 6

Задача

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AB_1 и BD_1 .



Угол между прямыми в пространстве